



יולי 2008

מפרט כללי לעבודות אלומיניום

אופני המדידה ותכולת המחירים

**הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם
בהשתתפות:**

משרד הביטחון / אגף בינוי

משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה

משרד הביטחון / ההוצאה לאור

12 – מפרט כללי לעבודות אלומיניום

הנחיות למתכנן

(דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

1. המפרט הכללי לעבודות אלומיניום הינו פרק 12 במפרט הכללי לעבודות בנייה.
2. אופני המדידה של עבודות אלומיניום מסומנים במספר 12.00 והם מרוכזים בסוף המפרט. כתב הכמויות לעבודה נתונה יוכן על יסוד אופני המדידה הללו.
3. המפרט הכללי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה שבין המשרד לבין הקבלן. במידת הצורך יכין המתכנן מפרט מיוחד לעבודה נתונה.
4. מפרט כללי זה מהווה מסמך נספח לחוזה שתנאיו הם החוזה של מדינת ישראל לביצוע מבנה ע"י קבלן (מדף 3210) נוסח התשס"ה-2005.
5. בסעיפים הבאים (5 – 23) מצויינים הסעיפים שלגביהם, על-פי הענין, המתכנן יתייחס במפרט המיוחד ובהכנת כתב הכמויות.
6. **הכנת כתב כמויות לחוזה** – בהכנת כתב כמויות לחוזה יסתמך המתכנן על ההנחיות להכנת כתבי כמויות הנמצאות בתבנית להכנת כתבי כמויות בסוף הפרק ויוסיף עוד סעיפים לפי הצורך.
7. **הכנת המפרט המיוחד** – המתכנן יציין במפרט המיוחד כי הוא מסתמך על פרק 12, מהדורה חמישית, יולי 2008.
8. כאשר מכינים המפרט המיוחד יש לבחון אם נדרשים שינויים בסעיפי המפרט כפי שפורסמו במהדורת 2008 – יש להביא בחשבון דרישות מעודכנות במסמכים כגון: חוקים ותקנות, תקנים וכד'. כן יבדוק המתכנן את רשימת התקנים אשר בראש הפרק כדי לוודא שהיא שלמה ומעודכנת.
9. המתכנן ישים לב להפניות לפרקים האחרים של המפרט הכללי. המתכנן יבחן את הסעיפים הכתובים בהנחיות למתכנן ("הדף הכחול") של כל פרק שמסתמכים עליו ויכין סעיפים מיוחדים לפי הצורך.
10. **חלופות וברירות מחדל** – המתכנן יציין את הדרישות באותם הסעיפים במפרט ובאופני המדידה ותכולת המחירים בהם קיימת יותר מחלופה אחת. המתכנן יאתר את הסעיפים בהם יש ברירת מחדל על מנת לבדוק את התאמתה לפרוייקט.
11. **מוצרי אלומיניום** – במסמכי החוזה תיכלל רשימה, שבה ובמפרט המיוחד יצויין המידע הדרוש לאפיון המוצר, מיון סיווג וכינוי על-פי התקן הישראלי.
12. **תוכניות ייצור** – אם הקבלן יידרש להכין תוכניות ייצור, יש לציין זאת במפרט המיוחד, ולכתוב לאילו פריטים יוכנו תוכניות הייצור.
13. **אישור תוכניות ייצור והתקנה** – המתכנן יקבע במפרט המיוחד את המועדים להגשת תוכניות ייצור והתקנה שנדרש הקבלן להגיש לאישור המפקח ואת משך הזמן עד מסירת הערות המפקח לתוכניות הייצור וההתקנה.
14. **אב-טיפוס** – אם דורש המתכנן שיוצר אב טיפוס, עליו לציין זאת באחד ממסמכי החוזה.

12. **מידות – המתכנן יציין במסמכי החוזה איך הוא מגדיר את מידות הפתחים (כגון: אחרי טיח, מידות בנייה, פתח מעבר חופשי לכבודה)**
13. **הכנת דוגמאות – יש לציין אם הקבלן יידרש להכין דוגמאות מוצרים, כגון קירות מסך, לרבות מספר הדוגמאות ומידת פירוטן.**
14. **מכלולים – יש לשים לב לסעיפים המוגדרים כמכלולים – כגון חלון הכולל תריס או רשת, או את שניהם – לעומת החלון ללא שני הפריטים הללו.**
15. **הנעה חשמלית - לפתיחה וסגירה תצוין באחד ממסמכי החוזה ותופיע גם ברשימה.**
16. **מלבנים סמויים – המתכנן יציין במסמכי החוזה אם קיימת דרישה למלבנים סמויים, לרבות סוג החומר ממנו עשויים המלבנים, מידות, וגימור.**
17. **רשתות – בהעדר הוראה אחרת תהיינה הרשתות עשויות ניילון.**
18. **זיגוג – המתכנן יציין במפרט המיוחד וברשימה את התכונות של הזכוכית לזיגוג חלונות ודלתות, למעקים, לקירות מסך, ויטרינות, אורקיעים, חיפויים וכד'.**
19. **גימור פני שטח הפרופילים והפחים – במפרט המיוחד יפורט גימור פני שטח האלומיניום, לרבות סוג הליטוש ורמתו, גוון האילגון, פרטי הצבע והצביעה – הכל בהתאם לתקנים.**
20. **המתכנן יציין במסמכי החוזה דרישות לגימור פני השטח של חיפוי האלומיניום בחזיתות בניינים גם ביחס לשינוי הברק והגוון.**
21. **גימור פריטים שונים עשויים אלומיניום – גימור תיבות מכתבים וכד' יצוין באחד ממסמכי החוזה.**
22. **פירזול – המתכנן יציין במפרט המיוחד וברשימה את הדרישות להפירזול.**
23. **בידוד - המתכנן יציין במפרט המיוחד וברשימה את הדרישות לבידוד.**
24. **בדיקת אטימות באתר – אם נדרשת בדיקת אטימות באתר, שונה מהאמור במפרט היא תצוין במסמכי החוזה.**
25. **במפרט המיוחד יצוין גודל המידגם לבדיקת אטימות באתר של קירות מסך, ויטרינות ואורקיעים**
26. **כל הנושאים המפורטים לעיל (סעיפים 5-23) מהווים רק תזכורת למתכנן שאינה פוטרת אותו מלבדוק התאמת סעיפי המפרט הכללי לעבודה המתוכננת**

- יולי 2008 -

12 – מפרט כללי לעבודות אלומיניום

אופני המדידה ותכולת המחירים

הוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות

משרד הביטחון / אגף בינוי

משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה

מהדורה חמישית (מתוקנת)

**הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה
של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובים:**

לוי גולן	–	משרד הביטחון	–	יו"ר
יהושע פרוכטמן	–	משרד הביטחון	–	חבר
יוסף רזי	–	משרד הבינוי והשיכון	–	חבר
שלום כהן	–	משרד התחבורה	–	חבר
לריסה ליאחובצקי	–	משרד התחבורה	–	חברה
יעקב שחם	–	משרד האוצר / החשכ"ל	–	חבר
שמואל פיין	–	משרד הביטחון	–	חבר הוועדה ועורך אחראי של הפרסומים
יפעת לופוביץ'	–	משרד הביטחון	–	חברת הוועדה ורכזת ועדות המשנה

מפרט כללי לעבודות אלומיניום

ועדת משנה:

שמואל פיין	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
יוסף אקסלרוד	-	משרד הביטחון	-	חבר
יפעת לופוביץ'	-	משרד הביטחון	-	חברה
צמחי מנוח	-	משרד הביטחון	-	חבר
לריסה קרבטקין	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חברה
עדינה רוזנפלד	-	משרד הביטחון	-	חברה

במהדורה הרביעית, הוועדה נעזרה בייעוץ של מר יוסף לנדמן.

במהדורה חמישית זו, הוועדה נעזרה בייעוץ של ד"ר לאה קפלן ז"ל.

כמו-כן עזרו בוועדה: מר מרדכי ע. לנדמן, מר רפי שטרנפלד, ומר חיים לב כנציג התאחדות הקבלנים.

מזכירת הוועדה: גב' לאה וורמסר.

12 – מפרט כללי לעבודות אלומיניום אופני המדידה ותכולת המחירים

תוכן העניינים

2.....	12.01 – כללי.....
7.....	12.02 – תוכניות ייצור ותוכניות התקנה.....
8.....	12.03 – חומרים.....
9.....	12.04 – ייצור המוצרים.....
10.....	12.05 – הובלה, שינוע, אחסנה.....
10.....	12.06 – פריטים שונים עשויים אלומיניום.....
11.....	12.07 – קירות מסך, ויטרינות ואורקיעים (Sky Lights) וחיפויי אלומיניום.....
12.....	12.08 – התקנת המוצרים בבניין.....
14.....	12.00 – אופני מדידה ותכולת מחירים.....

מצורפים לפרק המסמכים הבאים, שאינם מהווים חלק ממסמכי החוזה:

א. הנחיות למתכנן – להכנת המפרט המיוחד (עמודים א', ב' בתחילת הפרק);

ב. הנחיות למתכנן – תבנית להכנת כתבי כמויות (עמודים ה' עד י' בסוף הפרק).

12.01 – כללי

12.01.00 תחום הפרק

פרק זה דן בעבודות אלומיניום ובמוצרי אלומיניום שונים המותקנים בבניין, כדוגמת:

א. חלונות, דלתות, מלבנים, תריסים, רשתות וכד'. כל הפריטים האלה נועדו לסגירה חלקית, או מלאה של חללים ופתחים.

ב. פריטים שונים עשויים אלומיניום: מעקים, מסעדים, מאחזי יד, תיבות מכתבים וכד'.

ג. חלקי מבנים המבוססים על אלומיניום – קירות מסך, אורקיעים (Sky Light) וכד'.

כל האמור על הפריטים אשר בסעיף א' לעיל, חל גם על הפריטים אשר בסעיפים ב' ו-ג' לעיל, פרט אם נאמר במפורש אחרת.

פריטים שונים כדוגמת מעקים ומסעדים שאינם עשויים אלומיניום – ראו בפרק 06 – מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה. יוצאים מכלל זה מסעדים מחומר כלשהו (עץ, פלסטיק וכד') הנכללים בפרק זה, אם הם חלק מהמעקה.

מוצרים ועבודות אלומיניום במקלטים ובמרחבים מוגנים – ראו בפרק 58 – מקלטים, ובפרק 59 – מרחבים מוגנים, בהתאמה.

12.01.01 תקנים

בנוסף לאמור בסעיף "טיב החומרים והעבודה" בחוזה של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210), להלן רשימת התקנים הישראליים והזרים העיקריים הנוגעים לפרק זה.

א. תקנים ישראליים

מס' התקן	שם התקן
101	מנעול חבוי לדלת סובבת
258	ציפויים אלקטרוליטיים של ניקל כרום ושל נחושת ניקל כרום
265	ציפויים אלקטרוליטיים של אבץ על מתכות ברזיליות
266	ציפויים אלקטרוליטיים של קדמיום על מתכות ברזיליות
313	פחי פלדה וסרטי פלדה מגולוונים על-ידי טבילה באבץ מותך בתהליך רציף
325	ציפויים אנודיים של אלומיניום (אילגון)
412	עומסים במבנים עומסים אופייניים
414	עומסים אופייניים בבניינים: עומס הרוח
417	סרטים לתריסי גלילה: סרט חיצוני מכותנה
599	רפפות פוליוויניל כלורי לתריסים
755	תגובות בשרפה של חומרי בנייה – שיטות בדיקה וסיווג
785 חלק 14	צבעים ולכות: בדיקת חיתוך שתי וערב
816	תיבות מכתבים
836	סגסוגות אבץ: נסכות ויצוקים בדפוס קבע
868 חלק 4	שיטות לבדיקת גומי מגופר עמידות בהי.סדקות באווזון – בדיקת עיבור סטטי

ציפויים אלקטרוליטיים של ניקל	870
בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים	900
דרישות מיוחדות עבור מערכת הינע לשערים, דלתות וחלונות	חלק 21.03
דרישות מיוחדות עבור מערכת הינע לתריסי גלילה, סוככי גלילה לחלונות גלילה ולציוד דומה	חלק 2.97
ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזל	918
תגובות בשרפה של חומרי בנייה :	921
דרישות כלליות	חלק 1
דרישות לבנייני מגורים	חלק 2
דרישות לבנייני משרדים	חלק 3
דרישות למוסדות חינוך	חלק 4
דרישות לבנייני מסחר	חלק 5
דרישות לבתי עינוג ולבנייני התקהלות ציבורית	חלק 6
דרישות לבתי מלון	חלק 7
דרישות לבתי חולים	חלק 8
דרישות למוסדות סגורים	חלק 9
לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים :	938
דרישות כלליות ושיטות בדיקה	חלק 1
זכוכית שקופה	חלק 2
זכוכית בטיחות	חלק 3
פרזול בניין : מנגנון גלילי למנעול – דרישות ושיטות בדיקה	950
בידוד אקוסטי בבנייני מגורים :	1004
קירות ותקרות (רצפות) בין דירות	חלק 1
מכללי דלתות כניסה	חלק 2
רעש ממעליות	חלק 3
בידוד תרמי של בניינים : כללי	1045
בתי מגורים	חלק 1
מוסדות חינוך	חלק 2
בנייני משרדים	חלק 3
בתי מלון	חלק 4
בתי חולים	חלק 5
סיווג ישובים לפי אזורי אקלים	חלק 10
חלונות :	1068
דרישות כלליות ושיטות בדיקה	חלק 1
חלונות אלומיניום	חלק 2

זיגוג בבניינים :	1099
תכן השמשה – קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה	חלק 1.01
תכן השמשה – קביעת עמידות השמשה בעומס	חלק 1.02
תכן הזיגוג – שמשות ממוסגרות בכל היקפן	חלק 2
פיגומים :	1139
כללי	חלק 1
פיגומים תלויים ממוכנים – דרישות בטיחות, חישובי תכן, קריטריונים ליציבות, מבנה, בדיקות	חלק 2
פיגומי תורן מטפסים (פתר"ם)	חלק 3
מעקים ומסעדים	1142
מלבני פלדה לדלתות סובבות	1161
מערכות הגנה מפני פגיעת ברק למבנים ולמתקנים	1173
שיטות לבדיקת עמידות אש של מכללי דלתות	1189
דלתות אש : עמידות-אש :	1212
מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן : דלתות אש סובבות	חלק 1
מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן : התקנה של דלתות אש סובבות	חלק 4
בדיקת אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים :	1476
גגות שטוחים ומרפסות	חלק 1
קירות חיצוניים ופתחים בקירות חיצוניים	חלק 2
גגות משופעים	חלק 3
תריסים :	1509
תריסי רפפה שמסגרותיהם עשויות מתכת	חלק 1
תריסי גלילה	חלק 2
רפפות מתכת לתריסים	חלק 3
ניהול תחזוקת בניינים : מסמכי עדות	1525 חלק 4
מבנים : חומרי איטום – מיון ודרישות	1536
אטמים גמישים לחלונות ודלתות : אטמים מקשיים משוחלים	1542
קירות מסך : תכן ותפקוד	1568
לוחות זיגוג מפלסטיק לשימוש בבניינים	1878
בידוד אקוסטי 2004 בבניינים שאינם למגורים	2004
דלתות אלומיניום : דלתות מזוגגות שאינן דלתות כניסה ראשיות	4001 חלק 1
פרזול בניין :	4068
חלונות ותריסים מותקנים באתר : חלונות ותריסים מאלומיניום	חלק 1
חלונות ותריסים מותקנים באתר : חלונות ביטחון פנימיים במרחבים מוגנים	חלק 2
פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים	4402 חלק 2

פרזול בניין :	4588
התקנים ליציאת בהלה המופעלים על-ידי מוט אופקי, והתקנים ליציאת חרום המופעלים על-ידי ידית מנוף או לוחית דחיפה – דרישות ושיטות בדיקה	חלק 1
מתאמי סדר סגירת אגפי דלת – דרישות ושיטות בדיקה	חלק 2
מגיפי דלת לסגירה מבוקרת	חלק 3

ב. מסמכים ותקנים זרים:

EN 485-2 – Aluminium and aluminium alloys – sheet, strip and plate – Part 2: Mechanical properties

EN 485-3 – Aluminium and aluminium alloys – sheet, strip and plate – Part 3: Tolerances on shape and dimensions for hot-rolled products

ISO 2810 – Paint and varnishes – Natural weathering of coatings – Exposure and assessment

ISO 2813 – Paints and varnishes – Determination of specular gloss of non-metallic paint films at 20 degrees, 60 degrees and 85 degrees

ISO 7724-3 – Paints and varnishes – Colorimetry – Part 3: Calculation of colour differences

ג. מפרטי מכון התקנים הישראלי

מפמ"כ 211 חלק 1 – פרופילי אלומיניום: פרופילים שאינם מוגמרים

מפמ"כ 263 חלק 2 – דלתות אלומיניום בבנייני מגורים: דלתות סובבות לכניסה ראשית

12.01.02 פרקים אחרים
כל הנאמר בפרקים המצויינים להלן, חל גם על פרק זה, וזאת כמוגדר בסעיף "סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים" בחוזה של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210):

פרק 00 – מוקדמות

פרק 06 – מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה

פרק 08 – מתקני חשמל

פרק 11 – עבודות צביעה

פרק 19 – מסגרות חרש

פרק 22 – רכיבים מתועשים בבניין

12.01.03 הגדרות
חלון אשנב – אשנב הוא חלון במידות קטנות, וחלות עליו כל הדרישות של חלון.

דלת – מכלל מוגמר של דלת על כל רכיביה: המלבן, האגף או אגפים, הזיגוג, האטמים, הפרזול, הצבע או הציפוי וכל אבזר אחר, כמפורט במסמכי החוזה.

אגף (כנף) – החלק הנייד של הדלת או החלון.

שמשה – חלק מלוח זכוכית, או פלסטיק החתוך או המיוצר לפי מידה, והמיועד לזיגוג.

תריס – תריס יכונה לפי חומר המסגרת והמליא, לדוגמה: תריס אלומיניום ורפפות פי.וי.סי - המסגרת עשויה אלומיניום, והשלבים יהיו מ- פי.וי.סי.

רשת – רשת זבובים, או רשת ציפורים תכונה לפי חומר המסגרת והמליא. הרשת נבדלת לפי החומר ומידת הנקב. לדוגמה: רשת אלומיניום ומליא פוליאטילן – המסגרת עשויה אלומיניום והרשת תהיה מפוליאטילן.

חלונות נגררים לתוך כיס, או אגף על אגף – הכוונה לגרירה בכיוון האופקי.
חלונות נגררים אנכית – מכונים חלונות "גיליוטינה".
מאחז יד – פרופיל, או צינור עשויים אלומיניום, עץ, פלסטיק או חומר אחר המורכב על קיר, לאורך פרוזדור, על קיר סמוך למהלך מדרגות וכד'.
אורקיע (Sky Light) – חלון, אשנב או כיפת זכוכית, קבועים או נפתחים, המותקנים בגג.
מכלול – חלון, דלת וכד' הכולל גם תריס, או רשת או את שניהם.
תוכניות ייצור (Shop Drawings) – את תוכניות הייצור מכין הקבלן על סמך התוכניות ההנדסיות הכלליות שבמסמכי החוזה.
הרשימה – רשימת פריטי האלומיניום, המכונה "רשימת מסגרות אלומיניום".
מידות – מידות פתח או מוצר הן המידות המוגדרות במסמכי החוזה.

12.01.04
מפעל
הייצור

מפעל הייצור יהיה בעל תיעוד מתאים ומעודכן, המאשר שהמוצרים המיוצרים בו עומדים בדרישות התקנים המתאימים. המפעל יהיה מצויד בכל המכונות, המכשירים והציוד הדרושים לביצוע על-פי מסמכי החוזה.
הקבלן יודיע למפקח בכתב ומבעוד מועד על המפעל לצורך קבלת אישור המפקח, והמפקח יוכל לבדוק בכל עת את כל החומרים שמהם מיוצרים הרכיבים, וכן את אופן הביצוע. אין להתחיל בייצור לפני קבלת אישור המפקח בכתב.

12.01.05
דוגמאות

הקבלן יגיש למפקח, לאישורו, דוגמאות של חומרים, מוצרים ואבזרים כאמור בסעיף "טיב החומרים והעבודה" במדף 3210.
לפי דרישת המפקח יצרף הקבלן לדוגמאות תעודות מעבדה המאשרות את התאמת הדוגמאות לתקנים ולדרישות החוזה, בתנאי שהבדיקות נעשו לא יותר מאשר שנה וחצי קודם למועד החוזה.

12.01.06
אב-טיפוס

אם נדרש במסמכי החוזה לייצר אב-טיפוס של מוצר, שיתאים בכל לנדרש מאותו מוצר בתקנים ובמסמכי החוזה, ייתכן אחד משני המצבים הבאים:
א. במפעל קיים מוצר מאושר כדוגמת המוצר הנדרש, שמידותיו אינן קטנות ממידות המוצר הנדרש ויש לגביו תיעוד של מעבדה מאושרת על בדיקות שנעשו לא יותר מאשר שנה וחצי קודם למועד החוזה.
ב. אם אין במפעל מוצר כנדרש בתנאים שבסעיף א' לעיל, ייצר הקבלן, על-פי דרישת המפקח אב-טיפוס של המוצר, ועל כך יחול כל האמור לעיל ביחס לדוגמאות, בסעיף הנ"ל של מדף 3210.
האב-טיפוס ישמש לבדיקה במפעל, או במעבדה לצורך אישורו, והוא ייבדק להתאמה לדרישות.
תעודה המאשרת התאמת האב-טיפוס לדרישות – במצב א' או במצב ב' לעיל היא תנאי להתחלת האספקה או הייצור של אותו מוצר.
בכל מצב – א' או ב' בדיקת האב-טיפוס אינה תחליף לבדיקות הבקרה השוטפת.

12.01.07
קטע
ניסיוני

אם נדרש במסמכי החוזה ביצוע קטע ניסיוני של רכיב המיועד להתקנה בבניין, יכין הקבלן קטע ניסיוני במקום שיורה המפקח. מידות הקטע הניסיוני יהיו כנדרש במפרט המיוחד.
אם נדרש קטע ניסיוני לקיר מסך, הוא יבוצע כמפורט במסמכי החוזה וכאמור בת"י 1568.
הקטע יבוצע באותם החומרים והמלאכות שנדרשים לרכיב. הקבלן יחזור על ביצוע קטע ניסיוני עד שזה יאושר על-ידי המפקח.
אישור קטע ניסיוני אינו פוטר את הקבלן מאחריותו לטיב החומרים והמלאכות לפי כל דרישות החוזה, ומבדיקות הבקרה.

12.02 – תוכניות ייצור ותוכניות התקנה

אם נדרש במסמכי החוזה יכין הקבלן תוכניות ייצור (Shop Drawings) באמצעות מתכנן שהוסמך כחוק לתכנן הנדרש. התוכניות טעונות אישור מראש כאמור בסעיף 12.02.03 להלן. במקרה של אי התאמה בין מסמכי החוזה, כגון בין המפרט המיוחד לבין התוכניות הכלליות שהוגשו לקבלן לשם הכנת תוכניות הייצור, עליו להודיע על כך למפקח, לפני שיכין את תוכניות הייצור. תוכניות הייצור יהיו לפי התקנים המתאימים.

12.02.01 תוכניות ייצור

הקבלן יפרט בתוכניות הייצור לפחות את הדברים הבאים :

- א. פרופילי האלומיניום ;
- ב. בפריט בו נדרשת הנעה חשמלית : פרטי החיבורים, הארקות, אמצעי הפעלה וכד' ;
- ג. פרטים ביחס למערכות קשר פנים, אם נדרשו מערכות כאלה במסמכי החוזה ;
- ד. פרטי הניקוז בהתאם לסוג המוצרים ואופן תפעולם ;
- ה. חומרי האטימה במוצר, לרבות סוגי החומרים לאטימה בין החלקים היוצרים את המוצר כמכלול ;
- ו. סטיות מותרות בייצור.

הקבלן יגיש למפקח תוכניות התקנה התואמות את מקום ההתקנה בבניין. תוכניות ההתקנה טעונות אישור מראש, כאמור בסעיף 12.02.03 להלן.

12.02.02 תוכניות התקנה

הקבלן יפרט בתוכניות התקנה לפחות את הדברים הבאים :

- א. רשימת החומרים והאבזרים המשמשים להתקנת המוצרים בבניין ;
- ב. ההכנות ושלבי הביצוע של ההתקנה ;
- ג. פרטי העיגון והחיבור לקיר, לעמוד, לקורה וכד', לרבות ציון חומר הקיר, העמוד, הקורה וכד', וכן העוביים של הרכיבים הללו ;
- ד. פרטי הזיגוג ;
- ה. חומרי האטימה בין המוצר המותקן לבין חלק הבניין המתאים ;
- ו. דרישות לחומרי הארקה במוצרי מתכת בהתאם לחוק החשמל ;
- ז. סטיות מותרות בהתקנה.

אחריות הקבלן לתוכניות הייצור, אם נדרשו, ולתוכניות ההתקנה שהוכנו על-ידו כפופות לאמור בסעיף "אחריות הקבלן" בפרק 00 – מוקדמות.

12.02.03 אישור תוכניות ייצור ותוכניות התקנה

זמני ההגשה של התוכניות שלעיל יהיו לוחות הזמנים שנקבעו במסמכי החוזה. לאחר אישור תוכניות הייצור ותוכניות ההתקנה, הן תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה.

אישור תוכניות הייצור, אם נדרשו, ותוכניות ההתקנה הוא תנאי להתחלת הייצור או ההתקנה.

אם גילה הקבלן סתירה, או אי התאמה או דו משמעות בין תוכניות, ושאר הוראות החוזה, או בין התוכניות וההוראות לבין המצב בשטח, ינהג כאמור בסעיף 5 (5) במדף 3210. הוראות אלה חלות על כל שלבי ביצוע החוזה, לרבות הכנת תוכניות הייצור ותוכניות ההתקנה.

12.02.04 אי התאמה

- 12.03.00 כללי**
פרופילי אלומיניום יתאימו לדרישות מפמ"כ 211 חלק 1. פרופילים מוגמרים יתאימו לדרישות ת"י 4402 חלק 2. פחי אלומיניום יתאימו לדרישות תקן EN 485. אמצעי חיבור של רכיבי המוצר יהיו ממתכת בלתי חלודה (פלבים) או מצופים בחומר מונע חלודה.
- מלבנים סמויים יהיו עשויים פלדה מגולוונת, עץ או אלומיניום. בהעדר דרישה במסמכי החוזה, יהיו המלבנים הסמויים עשויים פלדה מגולוונת.
- 12.03.01 מוצרים מחומרים שונים**
הדרישות לחומרי פלסטיק למיניהם, כגון אלה המשמשים לשלבי תריסים ולרשתות יתאימו לאמור במסמכי החוזה. בכל מקרה יהיו החומרים בני קיימא, עמידים בתנאי הסביבה והאקלים (כגון קרינת UV), פניהם יהיו חלקים, ללא פגמים וצבעם יהיה אחיד.
- 12.03.02 רשתות**
רשתות זבובים ורשתות ציפורים תהיינה עשויות אלומיניום, או פלסטיק. עוביי החוטים ומידות המשבצות יהיו כמצויין ברשימה.
- 12.03.03 חומרי זיגוג**
הזכוכית לשמשות תתאים לדרישות ת"י 938. לוחות פלסטיק יתאימו לדרישות ת"י 1878.
בהעדר הוראה אחרת תהיינה השמשות זכוכית חלקה ושקופה, פרט לחדרי שירותים שבהם תהיה הזכוכית מעוממת (מט). לא יורשה שימוש בזכוכית שיש בה פגמים חזותיים.
- 12.03.04 חומרי אטימה**
חומרי האטימה יתאימו לדרישות ת"י 1536.
קווי השקה של חלקים נעים או קבועים יאטמו בחומרים ובאבזורים לאיטום, שאינם פוגעים באלומיניום, כגון אטמים גמישים ומברשות שעירות. צורתם ואופן חיבורם של החומרים והאבזורים אל המוצרים יבטיחו שלא יתגלו בחומרים ובאבזורים סימני התרופפות, היפרדות או קריעה בתום בדיקות התפעול.
חומרי האטימה יהיו כמצויין במסמכי החוזה ויתאימו לאלומיניום ולחומרים בהיקף הפתח בבניין, הבאים במגע עם חומרי האטימה, באופן שיבטיח הידבקות טובה ביניהם ורמת אטימה מושלמת.
השימוש בחומרי האטימה יעשה על-פי תאריך תפוגתם ובהתאם להוראות יצרן החומרים והאבזורים.
- 12.03.05 אבזורים ופרזול**
האבזורים והפרזול יהיו על-פי אחת החלופות הבאות, כמצויין במסמכי החוזה:
א. אבזורים ופרזול כגון ידיות, עינית הצצה, מנעולים, מנעולים חשמליים, מסילות, מעצורים וכד' יהיו כנדרש במסמכי החוזה.
ב. אבזורים ופרזול כגון: צירים, גלגלים, משאבות לריסון סגירה, מגיפים, לרבות כל אמצעי החיבור יוצעו על-ידי הקבלן. הם יעמדו בעומס, בהטחות עתידיות ובתנאי הסביבה בהתאם לייעודם, ויתאימו לדרישות התקנים ולאמור במסמכי החוזה.
בכל מקרה יספק הקבלן דוגמה של כל אבזר ופרזול שידרוש המפקח. הדוגמה תסופק זמן מספיק לפני ההרכבה, והתנאי להרכבה יהיה אישור מראש של הדוגמה על-ידי המפקח. לפי דרישת המפקח יושארו באתר הדוגמאות המאושרות, אותן ירכיב הקבלן בשלב הסופי של ההתקנות.

12.04 – ייצור המוצרים

- 12.04.00 כללי**
כל מוצרי האלומיניום יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה ובתקנים המתאימים. המוצרים יתאימו למיון, לסיווג ולכינוי אשר צוינו במפרט המיוחד בהתאמה לתקני המוצרים.
- 12.04.01 התאמת המוצרים לבניין**
לפני תחילת הייצור יבדוק הקבלן את מידות הפתחים והמקומות המיועדים להתקנת המוצרים, ויתקן במידת הצורך את תוכניות הייצור ותוכניות ההתקנה. אם אושרו להתקנה מוצרים קיימים, ינהג הקבלן כאמור בסעיף 12.01.05 - אב-טיפוס – לעיל, לפני אספקת המוצרים לאתר.
- מידות הפריט המסומנות ברשימה, בתוכניות ובכתב הכמויות הן מידות הפתח, שעוצב בבנייה, או ביציקה לקליטת הפריט.
- הקבלן אחראי להתאמת המוצרים לפתחים ולמקומות המיועדים להתקנת המוצרים. כלל זה חל גם על קבלן שלא ביצע את עבודות הבנייה והיציקה.
- הקבלן לא יחל בייצור בטרם קיבל את אישורו של המפקח ביחס לדוגמאות הפרזול, כאמור בסעיף 12.01.05 לעיל.
- כל חיבורי החלקים לייצור הפריט יהיו יציבים ובעלי קיים כמו הפריט המושלם עצמו. החיבורים לא יתרופפו ולא יתפרקו.
- 12.04.02 אי התאמה**
אם גילה הקבלן אי התאמה בין מידות הפתחים, או המקומות המיועדים להתקנת המוצרים לבין המסומן בתוכניות, ברשימה או במסמך אחר ממסמכי החוזה, עליו להודיע על כך למפקח, בכתב ולקבל את הוראותיו לגבי המידות הקובעות. אם לא הודיע הקבלן למפקח כאמור לעיל, תחול עליו כל האחריות, לרבות סילוק מוצרים בלתי מתאימים לפתחים או למקומות האחרים, והחלפתם באחרים, מתאימים, וכן תחול עליו האחריות לשינויים בבנייה וביציקה.
- 12.04.03 אמצעי חיבור בייצור המוצרים**
בהעדר הוראה אחרת במסמכי החוזה ישמשו האמצעים הבאים לחיבור הפרופילים והפחים לייצור המוצרים ולחיבור אבזרים ופרזול למוצרים:
א. ברגים עשויים פלב"ם שאיננה מגנטית;
ב. מחברים מותאמים לחיבור פינות המסגרת, שיוחדו לתוך הפרופילים, והמיועדים להשיק בקצותיהם זה לזה;
ג. הדבקה בדבק דו-רכיבי על בסיס אפוקסי או פוליאורתן, בתוספת מחבר חרושתי מתאים המושחל בהתאמה לפרופילים המחוברים ומודבק בתוכם;
ד. חיבור המשלב שניים או יותר מהאמצעים לעיל;
- אין לאפשר מגע ישיר בין רכיבי אלומיניום לבין מתכות אחרות, כגון פלדה, או פלז על מנת למנוע שיתוך. במקרה שנאלצים ליצור מגע יושם חומר הפרדה, שיבודד ביניהם.
- 12.04.04 גימור המוצרים**
גימור פני השטח של פרופילי אלומיניום יהיה אחד מהמצויינים להלן, כאמור במסמכי החוזה:
א. אילגון;
ב. צביעה על בסיס נוזל או אבקה, אם לעמידות רגילה או למשופרת, על-פי האמור בת"י 4402 חלק 2;
מלבנים סמויים מפרופילי אלומיניום יהיו צבועים.
גימור פני פחי אלומיניום יהיה כאמור במסמכי החוזה.
גוון הגימור בכל אחד מהאופנים האמורים לעיל יהיה אחיד.
- אם לא נאמר אחרת גימור פני השטח של פרופילים ופחי אלומיניום יהיה אילגון מגן מתאים לכינוי AA15 למוצרים המותקנים בתוך המבנה, ולכל הפחות AA20 למוצרים המותקנים במעטפת חיצונית של המבנה.

הקבלן יודיע מראש למפקח על תחילת הייצור במפעל.
בנוסף לאמור במדף 3210, בסעיף "טיב החומרים והעבודה" יאפשר הקבלן למפקח לבדוק בכל עת את החומרים, האבזרים, חומרי החיבור וכו', את דרכי עיבודם וטיב ביצועם.

12.04.05
בדיקות
המוצרים

המפקח רשאי לדרוש את בדיקת המוצרים במפעל על-ידי מעבדה מאושרת, לפני העברתם לאתר. אם המוצרים יהיו בלתי מתאימים לדרישות, ישונה תהליך הייצור, עד שיתקבלו מוצרים מתאימים לדרישות.

אם תדרוש המעבדה אמצעי עזר לבדיקת המוצרים יבצע זאת הקבלן, בנוכחות הבודק. בדיקת המוצרים תבוצע לפי החלטת המפקח, על-ידי המפקח, במעבדה, במפעל, או באתר.

המוצרים יסופקו לאתר לאחר בדיקתם במעבדה מאושרת, מבלי לגרום לעיכוב בהתקנה, ומבלי לפגוע בלוח הזמנים המאושר לביצוע הבניין בכללותו. לפי-כך על הקבלן להביא בחשבון את פרק הזמן הדרוש לקבלת אישור לייצור, לבדיקות ולאספקת המוצרים לאתר.

הבדיקות במעבדה או במפעל אינן תחליף לבדיקות הבקרה של המוצרים המותקנים.

12.05 – הובלה, שינוע, אחסנה

הקבלן יודיע מראש, ומבעוד מועד למפקח על התאריכים המתוכננים למשלוח המוצרים לאתר. מוצרי האלומיניום יסופקו לאתר כשהם מורכבים ומחוברים לפריט שלם, לרבות זיגוג, למעט הפרזול. הפרזול יורכב באתר.

12.05.00
כללי

המוצרים יובלו לאתר כשהם מוגנים ועטופים בעטיפת מגן.

פריטים שלא ניתן להובילם, או לשנע אותם בשלמותם, מפאת גודלם או צורתם יסופקו לאתר בחלקים, אולם הקבלן מתחייב מראש להכין מתקנים מתאימים להרכבתם הנאותה, ולשינוע באתר לצורך הבטחת שלמות המוצרים. שינוע הפריטים באתר יתבצע כך שלא יישארו עליהם סימנים עקב השינוע.

אחסנת המוצרים באתר תהיה במקום ובאופן המאפשר שמירת שלמות המוצרים, האריזות וההגנות מפני פגיעות מכל גורם שהוא, לרבות פגיעות אקלימיות, מיכניות או הצפות וכל חומר אחר.

12.06 – פריטים שונים עשויים אלומיניום

הפריטים השונים העשויים אלומיניום הם לדוגמה: תיבות מכתבים, מעקים, מסעדים, מאחזי יד, וכד'. גם פרופילי אלומיניום בודדים, המותקנים בבניין לצרכים שונים נכללים בתת-פרק זה. כל הפריטים יבוצעו בדיוק לפי הדרישות לגבי המוצרים האחרים העשויים אלומיניום, המפורטים בפרק זה, פרט לאמור להלן ביחס לגימור.

12.06.00
כללי

מעקים ומסעדים יתאימו לדרישות התקן הישראלי. מעקה עם מסעד נחשב לפריט אחד גם אם המסעד עשוי עץ, פלסטיק, או כל חומר אחר שאיננו אלומיניום, הוא ייכלל בסעיף "מעקה אלומיניום", אם המעקה עשוי אלומיניום. בפרק זה נכללים רק מאחזי יד עשויים אלומיניום.

12.06.01
מעקים,
מסעדים
ומאחזי יד

יובחן בין מעקים ומסעדים למדרגות, למרפסות ולגגות, ומאחזי יד – לקירות ולמדרגות.

הגימור של פרופילי אלומיניום בודדים, מעקים ומסעדי אלומיניום, פרט אם נאמר אחרת במסמכי החוזה, יהיה בצביעה בתנור, כמפורט במסמכי החוזה.

12.06.02
גימור
פריטים
שונים
עשויים
אלומיניום

גימור מסעדים שאינם עשויים אלומיניום, כגון עץ, מאחזי יד ותיבות מכתבים, יהיו כאמור במסמכי החוזה.

- 12.06.03 תיבות מכתבים**
תיבות מכתבים יתאימו לדרישות ת"י 816.
בפרק זה נכללות רק מערכות של תיבות מכתבים המותקנות בבניין עצמו (לא במתקן אוטונומי), ולא נכללים בפרק חדרי דואר פנימיים.
הסיווג של מערכות תיבות הדואר יהיה לפי מערכת חד-צדדית או מערכת דו-צדדית.
התקנת המערכת תהיה בהתאם לתוכניות ולאמור במפרט המיוחד.

12.07 – קירות מסך, ויטרינות, אורקיעים (Sky Lights) וחיפויי אלומיניום

- 12.07.00 כללי**
כל האמור בתת-פרק זה על החומרים, המוצרים, הגימורים וההתקנות חל על קירות מסך, ויטרינות ואורקיעים. לפריטים אלה יכין הקבלן, בכל מקרה, תוכניות ייצור, שאותן יגיש לאישור, כאמור בסעיף 12.02.03 לעיל.
בנוסף לאמור בסעיף 12.02.03 יכלול הקבלן בתוכניות הייצור גם את הדברים הבאים:
א. הסוג והמידות של אבזרי התלייה והחיבור לשלד, או למעטפת הבניין;
ב. הארקות ומערכות הגנה בפני פגיעת ברק, יעמדו בדרישות פרק 08 – מתקני חשמל;
ג. אבזרים המיועדים לניקוי שמשות, ושטחים אחרים של זכוכית או פלסטיק.

12.07.01 קירות מסך

- 12.07.01.00 כללי**
קירות מסך יעמדו בדרישות ת"י 1568.
קיר מסך הוא מכלול שאיננו נושא כל עומס, אלא את משקלו העצמי ואת הכוחות הסביבתיים הפועלים עליו, שמקורם במשקעים, ברוחות, בתנודות קרקע וכד'.
קירות מסך יעמדו בהטרחות שמקורן באלמנטים המותקנים בו, כגון חלונות נפתחים.
קיר המסך מורכב מרכיבים מתועשים, כגון קורות, מילואות, אבזרי חיבור, אטמים, סיפים, כיסויים, חומרי בידוד, רכיבים לחסימת אש וכדומה, העשויים מחומרים שונים. המכלול בנוי בשיטות בנייה והרכבה שונות, סוגר אנכית את מעטפת הבניין ומפריד בין החלל הפנימי של הבניין לבין החוץ (קיר מסך חיצוני) או בין חלל שימושי פנימי לבין אטריום או חצר פנימית (קיר מסך פנימי), ומהווה כולו יחד מוצר שלם.
בקיר מסך עשויים להיות חלקים קבועים וחלקים נעים (נפתחים), וכן עשויים להיות משולבים בו חלונות, או פתחים אחרים לצורכי איוורור, שחרור עשן וכד'.
בתת-פרק זה נכלל רק קיר מסך המוגדר כקיר מסך מאלומיניום. קיר מסך מאלומיניום בנוי מסגרת מפרופילי אלומיניום, עם אבזרי חיבור, אטמים, חומרי בידוד וכד'. הכיסויים/השלבים יהיו עשויים מפחי אלומיניום, זכוכית וכד'.

- 12.07.01.01 סטיות מותרות**
סטיות מותרות הן כמוגדר בת"י 1568.
סטיות מותרות

- 12.07.02 ויטרינות**
ויטרינות הם מכלולי זכוכית ואלומיניום המותקנות בקיר חוץ, או בקיר פנים.
בויטרינה עשוי להיות אגף נפתח. אם ישנו אגף נפתח בויטרינה, פרטי המבנה של האגפים הקבועים בה יהיו מותאמים ומשולבים במכלול רכיבי האגף הנפתח.

- 12.07.03 אורקיעים (Sky Lights)**
אורקיעים הם מכלולי זכוכית ואלומיניום, שנטייתם ביחס לאופק 75° או פחות. באורקיעים עשוי להיות אגף נפתח.
לאחר התקנת אורקיעים וגמר ביצוע איטום הגג, יבצע הקבלן בדיקת אטימות על-פי המפורט בסעיף 12.08.05 להלן.

חיפוי חזיתות בניינים, או קירות פנים ברכיבי אלומיניום (לוחות, אריחים וכד') ייעשה כאמור במסמכי החוזה. מידות הרכיבים, לרבות העוביים יצוינו בתוכניות הייצור שיכין הקבלן, ויגיש לאישור המפקח.

12.07.04
חיפוי
באלומיניום

השתקת "הדי התוף" (ANTI DRUM) תדרש בגחון חיפוי האלומיניום בחזיתות בניינים. השתקה זו אינה נדרשת בחיפויים של פח מורכב המיוצר משתים או שלוש שכבות.

הברק והגוון של גימור פני השטח של חיפוי האלומיניום בחזיתות בניינים, יעמוד בדרישות מסמכי החוזה.

12.08 – התקנת המוצרים בבניין

פרטי עיגונם של המוצרים בבניין יהיו יציבים, והחיבורים לא יתרופפו ולא יתפרקו. החיבורים והעיגונים יהיו סמויים.

12.08.00
כללי

בזמן ההתקנה יימנע כל מגע ישיר בין שטח הפנים של מוצר האלומיניום לבין חומרים כגון בטון, מלט, תערובת גבס, סיד או צבע, כתוצאה של מריחה, טבילה או ריסוס. אם נוצר מגע, יוסרו בו ביום החומרים מעל השטחים של מוצרי האלומיניום, ללא השהייה ומבלי להשאיר סימן כלשהו. הרכבת אבזרים ופרזול תתבצע לאחר ההתקנה של מוצרי האלומיניום.

כל האמצעים לקביעת השמשות יאפשרו פירוק נוח וקל, לצורך החלפתן. הוא הדין ביחס לחומרי זיגוג שאינם זכוכית, או לחיפויים המועדים להחלפה תוך השימוש בבניין.

מלבני חלונות ודלתות אלומיניום יורכבו בהתאם לתוכניות ההתקנה שאושרו, כשהם מותאמים היטב לפתח, ללא עיוותים.

12.08.01
התקנת
מלבנים

בקירות ומחיצות בלוקי בטון, איטונג, יצוקי בטון או עשויים גבס יעוגנו המלבנים כאמור בתוכניות ההתקנה. אין לחזק עוגנים באמצעות מסמרים ירויים (אקדח).

בהעדר הוראות אחרות במסמכי החוזה יעוגנו המלבנים כך שבכל מקרה יהיה עוגן אחד לפחות בכל פיאה של מלבן, ובנוסף על כך:

מלבני חלונות: יעוגנו ב-4 נקודות לפחות, ובשום מקרה לא יעלה המרווח בין נקודות העיגון בכיוון האופקי על 70 ס"מ, ובכיוון האנכי על 120 ס"מ. נקודת עיגון תהיה במרחק שאינו עולה על 15 ס"מ מהפינה.

מלבני דלתות: יעוגנו ב-6 נקודות לפחות, והמרווחים יהיו כאמור ביחס לחלונות.

עיגון מלבנים במחיצות גבס יהיה כאמור בפרק 22 – רכיבים מתועשים בבניין.

במקרה שמשותמים במלבנים סמויים מעץ לדלתות, הרי בקומת קרקע, באזורים המועדים להתקפת תרמיטים ("נמלים לבנות") יוגנו תחתיות המזוזות על-ידי שרוול פלדה מוגן מחלודה, כדי להפריד בין העץ לקרקע. אמצעי אחר להפרדה טעון אישור מראש של המפקח.

מלבנים שהורכבו בבניין יוגנו מפני פגיעות מיכניות ואחרות. לקראת התקנת האגפים ייבדקו המלבנים, יתוקנו פגיעות קלות, או יוחלפו חלקים שנפגעו, באופן שלא יגלה את ביצוע התיקון או ההחלפה, ולא ישנה את חזות המלבן ואת תפקודו.

12.08.02
הגנת
מלבנים

רשתות תימתחנה היטב במסגרת, במידה שווה לכל כיוון. המתיחה תיעשה תוך הקפדה על שלמות הרשת ומקבילות חוטיה לקווי המסגרת. הרשתות יחוזקו למסגרת בסרגל העשוי מחומר המסגרת, או מ-פי.וי.סי קשיח. כל חיבור רשת למסגרת יאפשר פירוק נוח לשם החלפת הרשת.

12.08.03
התקנת
רשתות

המרווחים בין קצות האגפים למגרעות המלבנים יהיו קטנים ככל האפשר, שווים לכל אורכם ויבטיחו פתיחה וסגירה קלה ונוחה. כל המוצרים במעטפת המבנה, יאטמו בפני חדירת מים ורוח בהתאם לתוכניות ההתקנה שאושרו. יבוצע וייבדק ניקוז מים מפאה תחתונה של המוצרים אל מחוץ למבנה.

12.08.04
אטימות
והתאמה

(יולי 2008)12

לאחר גמר עבודות האטימה האמורות בסעיף 12.08.04 לעיל, ואם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, יבצע הקבלן בדיקת אטימות של המוצרים המותקנים במעטפת הבניין (קירות חיצוניים וחלקי בניין נוספים החשופים למזג האוויר). הבדיקה לא תגרום לנזק לחלקי בניין אחרים. חיפוי קיר פנימיים, לרבות התקנת אבזרים יושלמו לאחר שהמפקח יאשר שתוצאות הבדיקה מבטיחות את האיטום הנדרש. הבדיקה תבוצע בנוכחות המפקח.

הבדיקה תבוצע כנדרש בת"י 1476 חלק 2. אם יתעורר חשש לכשל במערכת האיטום תבוצע בדיקה כדלקמן:

הבדיקה תבוצע כאמור בנספח א' של ת"י 4068 חלק 1.

הבדיקה תבוצע על הקיר המושלם בחזית חוץ (חיפוי קיר פנימיים לרבות אבזרי כיסוי פנימיים יושלמו לאחר גמר ביצוע הבדיקה) כך שלא יינזקו חלקי בניין אחרים.

אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, הבדיקה תבוצע על מדגם מוצרים כנדרש בת"י 1476 חלק 2. בקירות מסך מדגם הבדיקה יהיה כאמור במסמכי החוזה.

לצורך ביצוע הבדיקות יכין הקבלן את האמצעים הבאים:

א. מתקני גישה אל חזית הפתחים הנבדקים, מצד פנים ומצד חוץ למבנה.

ב. צינור גן גמיש בקוטר 20 מ"מ, באורך המאפשר גישה נוחה לפתחים הנבדקים. בקצה הצינור יותקן נחיר היוצר קונוס מלא של רסיסי מים בפיזור נומינלי של 30° . הנחיר יהיה מצויד בשסתום בקרה ובמד-לחץ בין השסתום לבין הנחיר. מכוונים את זרימת המים אל הנחיר כך שתתקבל ספיקה של 22 ± 2 ליטר לדקה, כאשר לחץ המים במבוא הנחיר הוא (220 ± 20) קילופסקל.

הבדיקה תבוצע באמצעות התזת מים בניצב למישור הנבדק ובמרחק של כ-30 ס"מ מפני המישור הנבדק. קוטר השטח המותז יהיה בין 12 ס"מ עד 18 ס"מ. התזת המים תעשה בתנועה איטית, הלך וחזור במשך 5 דקות, לאורך חיבור נבדק שאורכו כ-1½ מטר, תוך התקדמות כלפי מעלה ולצדדים. הבדיקה תעשה באופן שיטתי, מלמטה למעלה.

בכל מהלך הבדיקה יעמוד המפקח בתוך הבניין, מול עובד הקבלן הנמצא בחוץ ומתז מים. מקומות חדירת המים יסומנו על-ידי המפקח. הקבלן יתקן מקומות אלה בעזרת חומרים מתאימים כאמור בסעיף 12.03.04 לעיל, או בשיטה אחרת שתמנע את דליפת המים אל תוך המבנה ותאפשר על-ידי המפקח.

אם מגלים דליפת מים ואי-אפשר לזהות את מקורה, בודקים כלהלן:

א. אחרי שמניחים למוצר או לקיר להתייבש, מכסים את הצד החיצוני של הקיר בסרט דביק עמיד למים, כולל כל המישקים מכל המינים הנמצאים באזור המיועד לבדיקה, מלמעלה עד למטה;

ב. מתחילים בתחתית הקטע שטופל כמתואר לעיל, ומסירים את הסרט הדביק מהמישק האופקי הנמוך ביותר למרחק של 1.5 מטר לכל היותר מקצה אחד של המישק, כולל המפגש שלו עם מישק אחר או עם פינה באותו קצה, וחושפים אותו להתזת מים כמפורט לעיל;

ג. אם במשך 5 דקות של בדיקה לא מתגלה דליפה, הקטע החשוף של המישק נחשב מספק, ואין מכסים אותו עוד. אם מתגלה דליפה בנקודה כלשהי, מכסים שוב את המישק בסרט דביק בנקודות המתאימות, כך שתימנע דליפה נוספת, במהלך הבדיקות הבאות שייערכו למישקים הסמוכים אליו או הנמצאים מעליו;

ד. חוזרים על התהליך בכל המישקים ובכל המפגשים בין מישקים בתוך אזורים מוגדרים, כשבכל פעם חושפים מישק לאורכו בקטע שאינו גדול מ-1.5 מ'. עובדים תמיד כלפי מעלה.

אין להשאיר סרטים מודבקים על המוצרים למשך זמן העולה על 48 שעות.

אם יתגלו חדירות מים במספר קטעים נבדקים, רשאי המפקח, כל פעם, להכפיל

(יולי 2008)12

פי-2 את מדגם המוצרים בהם תבוצע הבדיקה, עד שלא יתגלו סימני דליפת מים באזורים שנבדקו.

הבדיקה המדגמית אינה משחררת את הקבלן מאחריותו המלאה, על-פי החוזה, לכל המוצרים שביצע במבנה, לשלמותם ואטימותם בפני חדירת מים.

12.00 – אופני מדידה ותכולת מחירים

12.00.01 כללי אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, יימדדו פריטי אלומיניום כלהלן (כל פריט יזוהה לפי סימנו ברשימת פריטי המסגרות):

א. כל הפריטים יימדדו בשלמותם, כמוגדר בתוכניות, ברשימה, במפרט וכד', כשהם מושלמים – מזוגגים, צבועים, מאולגנים, מלוטשים, מגולוונים, מפורזלים וכד' – ומותקנים ואטומים במקומם המתוכנן בבניין;

ב. כל הפריטים יימדדו ביחידות – בציון המידות או כנאמר בסעיפים להלן;

ג. הקטנת או הגדלת שטח הפריט או אורכו עד 5%, ובלבד שהערך יהיה קטן מ-5 מ"ר או 5 מ', הקטן מבין שניהם, לא תהיה כרוכה בשינוי מחיר;

ד. דוגמה שאושרה (ראה בסעיף 12.01.05 לעיל), ואב טיפוס שאושר (ראה בסעיף 12.01.06 לעיל), יימדדו בסעיף המתאים, אשר לו שימשו דוגמה, או אב-טיפוס. לא ישולם עבור פירוק וסילוק דוגמאות שלא אושרו;

ה. קירות מסך, ויטרינות ואורקיעים (Sky Lights) ראו בסעיף 12.00.05 להלן;

ו. חיפויים ברכיבי אלומיניום ראו בסעיף 12.00.06 להלן.

12.00.02 תכולת המחירים – כללי בנוסף לאמור בסעיף "תכולת המחירים" בפרק 00 – מוקדמות – יכלול המחיר של עבודות אלומיניום גם את הזיגוג, הגימור (צביעה, גילון, אילגון, וכד'), אמצעי העיגון והחיבור, הפרזול, האטמים, האיטום והמסילות וכן את כל הדברים הבאים לפי העניין:

א. תוכניות ייצור, אם נדרשו;

ב. תוכניות התקנה;

ג. מלבנים סמויים (עיוורים) לסוגיהם אם נדרשו;

ד. מלבנים;

ה. מעצורי רצפה, מרסנים וכד', המצויינים ברשימת מסגרות אלומיניום;

ו. הנעה ידנית של כל הרכיבים הנעים, כגון פתיחה וסגירה של חלונות ודלתות. הנעה חשמלית תיכלל במחיר אם נדרשה במסמכי החוזה. במקרה זה יכלול המחיר את כל הרכיבים הדרושים;

ז. תריס, רשת או שניהם ייכללו במחיר החלון, הדלת וכד', רק אם צוינו בסעיף כתב הכמויות של החלון, הדלת וכד'.

ח. ביצוע בדיקות והכנות על-ידי הקבלן, לבדיקת מוצרים המותקנים במעטפת הבניין, כאמור בסעיף 12.08.05 לעיל.

12.00.03 סורגים, סבכות סורגים, או סבכות קבועים, או נפתחים בחללי פתחים, או מעל מעקים, יימדדו ביחידות או במטרים רבועים, ומחיריהם יכללו את האמור בפרק 06 – מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה.

12.00.04 פריטים שונים עשויים אלומיניום בנוסף לכל האמור לעיל, פרופילים בודדים, מעקים, מסעדים ומאחזי יד יימדדו במטרים, לאורך הציר, לרבות חלקים מעוגלים, או זוויתיים. מחיר מסעד שהוא חלק מהמעקה, כלול במחיר המעקה, גם אם המסעד עשוי חומר שונה מאשר המעקה עצמו.

תיבות מכתבים יימדדו כמערכת, בציון: סוג המערכת, המידות החיצוניות של המערכת ועומק התיבות, ומספר התיבות במערכת.

בנוסף לכל האמור לעיל בסעיפים 12.00.01, ו- 12.00.02 :	12.00.05
קירות מסך וויטרינות יימדדו לפי אחת משתי החלופות כדלהלן :	קירות מסך
א. כקומפלט כנדרש בתכניות ובשאר מסמכי החוזה,	ויטרינות
ב. לפי שטח במטרים רבועים על-פי המידות בתוכניות. השטח הנמדד יהיה השטח הגלוי לעין, ולא יובאו בחשבון שטחי כיפופים ופרופילציות כלשהן. בחישובי השטחים ייכללו חלונות, דלתות וכד', בין קבועים ובין נפתחים ושטחים של חומרים אחרים.	ואורקיעים
מחיר המטר הרבוע, או הקומפלט יכלול גם את כל הרכיבים, שמהם מורכב קיר המסך, הויטרינה או האורקיע, את כל העיגונים, המיתלים והחיזוקים הדרושים.	(Sky Lights)
חיפויים ברכיבי אלומיניום יימדדו כמו קירות מסך וויטרינות, וכך תהיה גם תכולת מחיריהם.	12.00.06
	חיפויים
	ברכיבי
	אלומיניום

תבנית להכנת כתבי כמויות **פרק 12 – עבודות אלומיניום**

הנחיות למתכנן
(נספח זה אינו מהווה חלק ממסמכי החוזה)

תוכן עניינים לתבנית להכנת כתבי הכמויות:

1	חלונות
2	דלתות
3	מכללי דלת ותריס
4	תריסים
5	רשתות (רשתות זבובים ורשתות ציפורים)
6	פריטים שונים עשויים אלומיניום
7	קירות מסך, ויטרינות, אורקיעים (SKYLIGHTS)
8	חיפויים ברכיבי אלומיניום

הערה:

המתכנן יתאים את ספרור הסעיפים בכתב הכמויות לחוזה, בהתאם להנחיות המשרד/המזמין

תבנית להכנת כתבי כמויות**פרק 12 – עבודות אלומיניום****הנחיות למתכנן****(נספח זה אינו מהווה חלק ממסמכי המכרז והחוזה)**

מספר	תיאור	יחידת מידה
1 חלונות		
1.1 חלונות נגררים		
1.1.1 חלונות נגררים לתוך כיס		
1.1.1.1	חלון אלומיניום נגרר לתוך כיס, מידות א/ב- ס"מ, ג-ג-אגפים, שמשה ד-ד, רמה ה-ה מספר ו-ו ברשימה	יח'
1.1.2 חלונות נגררים אגף על אגף		
1.1.2.1	חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף, מידות א/ב- ס"מ, ג-ג-אגפים, שמשה ד-ד, רמה ה-ה מספר ו-ו ברשימה	יח'
1.1.3 חלונות נגררים עולה ויורד (גיליוטינה)		
1.1.3.1	חלון אלומיניום נגרר עולה ויורד (גיליוטינה), מידות א/ב- ס"מ, ג-ג-אגפים, שמשה ד-ד, רמה ה-ה מספר ו-ו ברשימה	יח'
1.2 חלונות סובבים		
1.2.1 חלונות סובבים תלוי צד		
1.2.1.1	חלון אלומיניום סובב תלוי צד, מידות א/ב- ס"מ, ג-ג-אגפים, שמשה ד-ד, רמה ה-ה מספר ו-ו ברשימה	יח'
1.2.2 חלונות סבים נטויים (דריי-קיפ)		
1.2.2.1	חלון אלומיניום סב נטוי (דריי-קיפ), מידות א/ב- ס"מ, ג-ג-אגפים, שמשה ד-ד, רמה ה-ה מספר ו-ו ברשימה	יח'
1.2.3 חלונות סובבים אופקית (קיפ)		
1.2.3.1	חלון אלומיניום סובב אופקי (קיפ), מידות א/ב- ס"מ, ג-ג-אגפים, שמשה ד-ד, רמה ה-ה מספר ו-ו ברשימה	יח'
1.2.4 חלונות סובבים אנכית		
1.2.4.1	חלון אלומיניום סובב אנכית, מידות א/ב- ס"מ, ג-ג-אגפים, שמשה ד-ד, רמה ה-ה מספר ו-ו ברשימה	יח'
1.2.5 חלונות מתהפכים - מסתובבים אופקית (פיווט)		
1.2.5.1	חלון אלומיניום סובב אופקית (פיווט), מידות א/ב- ס"מ, ג-ג-אגפים, שמשה ד-ד, רמה ה-ה מספר ו-ו ברשימה	יח'
1.3.1 חלונות רפפות זכוכית		
1.3.1.1	חלון אלומיניום רפפות זכוכית ב-ב, מידות א-א- ס"מ, מספר ג-ג-ברשימה	יח'

1.4.1 חלונות קבועים		
1.4.1.1	חלון אלומיניום קבוע, מידות א/ב ס"מ, שמשות -ג-, רמה - ד-, מספר -ה- ברשימה	יח'
1.5.1 חלונות ביטחון פנימיים		
1.5.1.1	חלון ביטחון פנימי במרחב מוגן, אלומיניום, סובב תלוי צד, מידות א/ב- ס"מ, -ג- אגפים, רמה 5E, מספר -ד- ברשימה	יח'
1.6 מכלל חלון-תריס		
1.6.1	מכלל חלון-תריס, החלון בסיווג וכינוי-א-, מידות -ב/ג- ס"מ, שמשות -ד-, רמה -ה-, רפפות התריס מחומר -ו- מספר -ז- ברשימה	יח'
2 דלתות		
2.1 דלתות פנים		
2.1.1 דלתות פנים נגררות לתוך כיס		
2.1.1.1	דלת אלומיניום פנים נגררת לתוך כיס, מידות א/ב- ס"מ, -ג- אגפים, שמשות -ד-, רמה -ה- מספר -ו- ברשימה	יח'
2.1.1.2	דלת אלומיניום פנים נגררת לתוך כיס, מידות א/ב- ס"מ, -ג- אגפים, רמה -ד- מספר -ה- ברשימה	יח'
2.1.2 דלתות פנים נגררות אגף על אגף		
2.1.2.1	דלת אלומיניום פנים נגררת אגף על אגף, מידות א/ב- ס"מ, -ג- אגפים רמה -ד-, מספר -ה- ברשימה	יח'
2.1.3 דלתות פנים, סובבות		
2.1.3.1	דלת אלומיניום פנים סובבת, מידות א/ב- ס"מ, -ג- אגפים רמה -ד- מספר -ה- ברשימה	יח'
2.1.3.2	דלת אלומיניום פנים סובבת, מידות א/ב- ס"מ, -ג- אגפים רמה -ד- מספר -ה- ברשימה	יח'
2.2 דלתות חוץ מזוגגות		
2.2.1 דלתות חוץ מזוגגות נגררות לתוך כיס		
2.2.1.1	דלת אלומיניום חוץ מזוגגת, נגררת לתוך כיס, מידות א/ב- ס"מ, -ג- אגפים שמשות -ד-, רמה -ה-, מספר -ו- ברשימה	יח'
2.2.2 דלתות חוץ מזוגגות נגררות אגף על אגף		
2.2.2.1	דלת אלומיניום מזוגגת, נגררת אגף על אגף, מידות א/ב- ס"מ, -ג- אגפים שמשות -ד-, רמה -ה-, מספר -ו- ברשימה	יח'
2.2.3 דלתות חוץ מזוגגות סובבות		
2.2.3.1	דלת אלומיניום חוץ מזוגגת סובבת, מידות א/ב- ס"מ, -ג- אגפים שמשות -ד-, רמה -ה-, מספר -ו- ברשימה	יח'
2.2.4 דלתות חוץ מזוגגות -סביבון		
2.2.4.1	דלת אלומיניום חוץ מזוגגת - סביבון, מידות א/ב- ס"מ, -ג- אגפים שמשות -ד-, רמה -ה-, מספר -ו- ברשימה	יח'

3 מכלל דלת-תריס		
3.1 דלתות פנים		
3.1.1	מכלל דלת-תריס פנים על-פי ת"י 4001 חלק 1, הדלת בסימון א-, מידות ב/ג- ס"מ, רפפות התריס מחומר ד- מספר ה- ברשימה	יח'
3.2 דלתות חוץ		
3.2.1	מכלל דלת-תריס חוץ מתאים לת"י 4001 חלק 1, הדלת בסימון א-, מידות ב/ג- ס"מ, רפפות התריס מחומר ד- מספר ה- ברשימה	יח'
4 תריסים		
4.1 תריסים נגררים לתוך כיס		
4.1.1	תריס אלומיניום עם רפפות פיוסי נגרר לתוך כיס, מידות א/ב- ס"מ, ג- אגפים רמה ד-, מספר ה- ברשימה	יח'
4.1.2	תריס אלומיניום עם רפפות אלומיניום, משוריין, מידות א/ב- ס"מ, ג- אגפים רמה ד-, מספר ה- ברשימה	יח'
4.2 תריסים נגררים אגף על אגף		
4.2.1	תריס אלומיניום עם רפפות פיוסי נגרר אגף על אגף מידות א/ב- ס"מ, ג- אגפים רמה ד-, מספר ה- ברשימה	יח'
4.3 תריסי גלילה		
4.3.1	תריס גלילה אלומיניום עם רפפות פיוסי, מידות א/ב- ס"מ, ג- אגפים, רמה ד-, מספר ה- ברשימה	מ"ר
4.3.2	תריס גלילה אלומיניום עם רפפות אלומיניום, מידות א/ב- ס"מ, ג- אגפים, רמה ד-, מספר ה- ברשימה	מ"ר
5 רשתות (רשת זבובים ורשתות ציפורים)		
5.1 רשתות קבועות		
5.1.1	רשת אלומיניום עם מליא א- קבועות על חלונות, במידות ב/ג- ס"מ, מספר ד- ברשימה	יח'
5.2 רשתות נגררות לתוך כיס		
5.2.1	רשת אלומיניום עם מליא א- נגררת לתוך כיס, על חלון במידות ב/ג- ס"מ, ד- אגפי רשת, מספר ה- ברשימה	יח'
5.3 רשתות נגררות אגף על אגף		
5.3.1	רשת אלומיניום עם מליא א- נגררת אגף על אגף, על חלון במידות ב/ג- ס"מ, ד- אגפי רשת, מספר ה- ברשימה	יח'
6 פריטים שונים עשויים אלומיניום		
6.1 פרופילים בודדים		
6.1.1	פרופיל אלומיניום בודד במידות א-/ב- מ"מ גימור ג-	מ'

6.2 מעקים		
מ'	מעקה למרפסת, עם ניצבי אלומיניום ומילואות זכוכית -א-, עובי הזכוכית -ב- מ"מ מספר -ג- ברשימה	6.2.1
מ'	מעקה למרפסת, זכוכית -א-, עובי הזכוכית -ב- מ"מ במסגרת אלומיניום, מספר -ג- ברשימה	6.2.2
מ'	מעקה למדרגות, עם ניצבי אלומיניום ומילואות זכוכית -א-, עובי הזכוכית -ב- מ"מ, מספר -ג- ברשימה	6.2.3
מ'	מעקה למדרגות, זכוכית -א-, עובי הזכוכית -ב- מ"מ, במסגרת אלומיניום, מספר -ג- ברשימה	6.2.4
מ'	מעקה למרפסת, עם ניצבי אלומיניום ומילואות זכוכית -א-, עובי	6.2.5
	-ב- מ"מ מספר -ג- ברשימה	
מ'	מעקה למרפסת, מזכוכית-א- בעובי -ב- מ"מ במסגרת אלומיניום מספר -ב- ברשימה	6.2.6
מ'	מעקה למדרגות עם ניצבי אלומיניום ומילואות זכוכית -א- עובי -ב- מ"מ מספר -ג- ברשימה	6.2.7
6.3 מסעדים		
מ'	מסעד אלומיניום, צינור קוטר -א- ס"מ מספר -ג- ברשימה	6.3.1
מ'	מסעד אלומיניום, פרופיל במידות -א-/-ב- מ"מ מספר -ג- ברשימה	6.3.2
מ'	מאחז יד בחדר-מדרגות, פרופיל אלומיניום -א-, רוחב -ב- מ"מ מספר -ג- ברשימה	6.3.3
מ'	מאחז יד בפרוזדור, פרופיל אלומיניום -א-, רוחב -ב- מ"מ מספר -ג- ברשימה	6.3.4
מ'	מאחז יד בחדר מדרגות, צינור אלומיניום קוטר -א- ס"מ, מספר -ב- ברשימה	6.3.5
מ'	מאחז יד בחדר מדרגות, פרופיל אלומיניום במידות -א-/-ב- ס"מ מספר -ג- ברשימה	6.3.6
מ'	מאחז יד בפרוזדור, צינור אלומיניום קוטר -א- ס"מ, מספר -ב- ברשימה	6.3.7
מ'	מאחז יד בפרוזדור, פרופיל אלומיניום, במידות -א-/-ב- ס"מ מספר -ג- ברשימה	6.3.8
מ'	מאחז יד בחדר-מדרגות, צינור אלומיניום קוטר -א- מספר -ב- ברשימה	6.3.9
מ'	מאחז יד בחדר-מדרגות, פרופיל אלומיניום -א-, רוחב -ב- מספר -ג- ברשימה	6.3.10
מ'	מאחז יד בפרוזדור, פרופיל אלומיניום -א-, רוחב -ב- מספר -ג- ברשימה	6.3.11
מ'	מערכת תיבות מכתבים חד-צדדית מאלומיניום, במידות -א-/-ב- ס"מ עומק -ג- ס"מ מספר -ד- ברשימה	6.3.12

6.3.13	מערכת תיבות מכתבים חד-צדדית מאלומיניום, במידות א-/- ב- ס"מ עומק ג- ס"מ, מספר תיבות במערכת ד-, מספר ה- ברשימה	יח'
6.3.14	מערכת תיבות מכתבים דו-צדדיות מאלומיניום, במידות א-/- ב- ס"מ עומק ג- ס"מ, מספר ד- ברשימה	יח'
6.3.15	מערכת תיבות מכתבים דו-צדדיות מאלומיניום, במידות א-/- ב- ס"מ עומק ג- ס"מ מספר תיבות במערכת ד- מספר ה- ברשימה	יח'
6.3.16	תיבת מכתבים מאלומיניום עם ציפוי א-, מידות ב- ס"מ, מספר ג- ברשימה	יח'
6.3.17	מערכת כוללת א- תיבות מכתבים מאלומיניום עם ציפוי ב- דו צדדית מותקנת בדלת כניסה ראשית, מידות ג-, מספר ד- ברשימה	יח'
7 קירות מסך, ויטרינות אורקיעים (SKYLIGHTS)		
7.1 קירות מסך מישוריים		
7.1.1	קיר מסך לפי תוכנית א-	מ"ר
7.1.2	קיר מסך תוכנית א-	קומ'
7.2 ויטרינות		
7.2.1	ויטרינה מישורית, זכוכית א- בעובי ב- מ"מ, לפי תוכנית ג-	מ"ר
7.2.2	ויטרינה מעוגלת, זכוכית א- בעובי ב- מ"מ, לפי תוכנית ג-	מ"ר
7.2.3	ויטרינה מאלומיניום בגימור א-, זכוכית ב-, לפי תוכנית ג-	מ"ר
7.2.4	דלת אלומיניום משולבת בויטרינה, א-, ב- אגפים, שמשה - ג-, פתיחה ד-, לפי תוכנית ה-	יח'
7.3 אורקיעים		
7.3.1	אורקיע במידות א/ב- ס"מ, זכוכית ג-, לפי תוכנית ד-	מ"ר
7.3.2	אורקיע במידות א/ב- ס"מ, זכוכית ג-, לפי תוכנית ד-	יח'
8 חיפויים ברכיבי אלומיניום		
8.1.1	חיפוי מישורי מרכיבי אלומיניום א- במידות ב-/-ג- ס"מ "סנדביץ" בעובי ד- מ"מ לפי תוכנית ה-	מ"ר
8.1.2	חיפוי מעוגל ברכיבי אלומיניום א- במידות ב-/-ג- ס"מ "סנדביץ" בעובי ד- מ"מ לפי תוכנית ה-	מ"ר
8.1.3	חיפוי בלוחות אלומיניום, טיפוס א-, עובי ב- ס"מ, לפי תוכנית ג-	מ"ר
